基于 SDF 原生窄带累加的通用压力场接触动力学框架
Sprint 1 投稿闭环版

2026 年 4 月

摘要

本文面向一种通用的 SDF-native 压力场接触 (PFC) 动力学框架，给出 Sprint 1 阶段的完整投稿闭环。与将显式接触面恢复作为默认求解路径的实现不同，本文保留对象固定压力场与等压平衡的物理闭包，同时将默认数值主链改写为基于 signed distance function (SDF) 的窄带/稀疏 active-cell 累加：几何由 SDF 表示，局部压力由深度场驱动，平衡条件由压力差场 $h = p_A - p_B$ 给出，合力与合力矩直接在窄带 active cells 上累计，而不再把 sheet/mesh 重建作为每一步动力学求解的前置条件。围绕这条主链，当前代码进一步实现了 continuity-aware warm start、boundary-only update、predictor/corrector continuity controller、event-aware midpoint、impulse-corrected accepted step、work-consistent accepted step 以及 per-cell consistent traction reconstruction。

本文的 Sprint 1 贡献不再停留在单个 benchmark 或散乱脚本层面，而是形成了可复现、可导表、可导图的实验基础设施。项目现在包含统一的配置文件、主表脚本、效率表脚本、图生成脚本和导表工具，能够一键生成长时程 flat/sphere/native-band 主表、效率表以及论文主图，并进一步补入一组 6-DoF complex benchmark 的正文证据。现有结果支持以下阶段性结论：第一，SDF-native 主链已经完整打通；第二，continuity-aware traversal 在不明显带偏主结果的前提下显著降低了 traversal 成本；第三，时间一致性的两轮改进链（impulse correction 与 work consistency）在长时程 flat/sphere benchmark 中系统改善了冲量、能量与释放阶段的动力学指标；第四，在 6-DoF 复杂刚体接触中，rigid-motion-aware continuity 与 wrench-aware controller 共同支撑了位置/姿态/力/力矩误差的稳定控制。与此同时，本文也保持审慎：尽管当前已经补入一组复杂动态场景外推证据，更一般三维复杂几何上的长时程证据链仍需继续补强。

目录

1 引言 **2**

2 方法主线与 Sprint 1 工程闭环 **2**

3 实验设置 **3**

4 结果与分析 **4**

4.1 长时程动力学主表 4

4.2 效率表：continuity 与 consistent traction 的作用分工 4

4.3 正文主图 4
4.4 复杂动态场景外推：6-DoF complex benchmark 7
4.5 目前可以成立的结论与边界 8

5 结论与展望 **9**

1 引言

接触动力学中始终存在一个张力：高精度几何与力学闭包往往要求复杂的接触面恢复、patch 拓扑维护和高成本 surface quadrature，而高效时间推进又要求每一步的接触求值足够局部、足够稀疏、足够稳定。这个矛盾在 flat large-area contact 中尤为突出：静力与准静力通常可以做得很好，但一旦进入动力学，first-contact、active-region 激活、冲量累计和能量一致性都会放大离散误差。

本文采取的策略不是重新发明一套显式曲面接触算法，而是保留 PFC 的物理主干，将默认数值求解器改造成 **SDF-native** 的窄带累加器。我们把 marching-cubes、curved-sheet reconstruction 等显式表面重建技术降格为参考链与调试链，而把真正的动力学主链建立在 SDF 所定义的体场之上：由深度场构造压力场，再由压力差场构造平衡条件，最后在窄带 sparse active cells 上直接累计 wrench。围绕这条主链，Sprint 1 的重点不是继续堆新算法，而是完成一套投稿闭环：统一实验入口、统一配置、统一导表导图、并将长时程 flat/sphere/native-band 结果组织成一条清晰的 ablation 故事。

本文的主要贡献概括为三点：

1. 提出并实现了一种 **SDF-native 的 PFC 动力学求解主链**，以窄带/稀疏 active-cell 累加取代显式接触面恢复作为默认路径。
2. 构造了一条 **无几何特调的通用动态一致性机制**，包括 continuity-aware warm start、boundary-only update、predictor/corrector continuity controller、event-aware midpoint、impulse correction 与 work-consistent accepted step。
3. 完成了 **Sprint 1 投稿闭环**：以统一脚本和配置自动生成长时程主表、效率表与论文主图，并将 6-DoF complex benchmark 的正文消融、效率与参考对比表一并纳入论文证据链，为后续补强偏心 flat、多 patch、reference comparison 与 sensitivity study 打下了可复现基础。

2 方法主线与 Sprint 1 工程闭环

当前默认求解主链可概括为

$$\phi_A, \phi_B \to d_A, d_B \to p_A, p_B \to h = p_A - p_B \to \text{sparse active cells} \to \text{local-normal corrected traction} \to \text{wrench} \to \text{c} \tag{1}$$

其中内部深度定义为

$$d_i(x) = \mathrm{clamp}(-\phi_i(x), 0, H_i), \qquad i \in \{A, B\}, \tag{2}$$

当前实现采用线性压力律

$$p_i(x) = k_i d_i(x), \tag{3}$$

平衡条件由压力差场

$$h(x) = p_A(x) - p_B(x) \tag{4}$$

给出。本文默认主求解器不显式恢复 $h = 0$ 的零水平面，而是在窄带 active cells 上直接累计 wrench。

在动力学层面，当前通用控制链包含四个关键机制：

- **event-aware midpoint**：以时间中心化方式评估接触，并对 onset/release 做通用事件监控；
- **continuity-aware traversal**：利用上一步 active snapshot 进行 warm start 与 boundary-only update；
- **impulse correction**：用 start/mid/end 三时刻力近似单步冲量；
- **work consistency**：显式检查一步内接触做功与动能变化的一致性，并把 work mismatch 接入 controller。

Sprint 1 在工程层面的目标不是再发明一个新模块，而是把上述主链整理成可复现实验基础设施。当前工程已经新增：

- `experiments/run_main_tables.py`：生成长时程主表；
- `experiments/run_efficiency_tables.py`：生成效率表；
- `experiments/run_plot_suite.py`：生成正文主图；
- `configs/*.yaml`：固定默认 benchmark 与 controller 参数；
- `src/pfcsdf/reporting/*`：统一导出 CSV、Markdown、LaTeX 表与图形。

3 实验设置

Sprint 1 的默认故事线统一采用 **长时程**口径，不再只覆盖 onset 附近一小段时间。每个 benchmark 至少跨越 onset、peak compression、release 以及 release 后的一段自由段，使得 peak force、impulse、energy drift 与 rebound velocity 等指标具有真正的解释力。

正文主线 benchmark 包含三组：

- **Analytic flat**：面积主导的解析对照组；
- **Analytic sphere**：曲率主导的解析对照组；
- **Native-band flat**：SDF-native 主链的真实动态 benchmark。

此外，本文再补入一组 **6-DoF complex rigid-body benchmark**，用于验证方法在非对称复合几何、平动–转动耦合、分布式接触 wrench 以及 active-set 拓扑传递下的外推能力。

统一报告的主要指标包括：peak force error、impulse error、energy drift、release timing error、max penetration error 与 rebound velocity error。对于 native-band benchmark，还同时记录 mean candidate cells、mean recompute cells、predictor/corrector Jaccard 等效率与连续性指标；对于 6-DoF benchmark，则进一步报告位置/姿态/力/力矩 RMS 误差、peak wrench 误差以及 active-component-count 误差。

表 1: 长时程动力学主表

Benchmark	Scheme	Peak force error	Impulse error	Energy drift	Release timing error	Max penetration error	Rebound velocity error
Analytic flat	event-aware midpoint	0.017794	0.002377	0.013595	0.005424	0.007973	0.013504
Analytic flat	+ impulse correction	0.008525	0.020615	-0.003337	0.001849	0.008177	0.003343
Analytic flat	+ work consistency	6.591e-04	0.008664	0.001132	7.424e-04	6.591e-04	0.001131
Analytic flat	+ consistent traction reconstruction	6.591e-04	0.008664	0.001132	7.424e-04	6.591e-04	0.001131
Analytic sphere	event-aware midpoint	0.003818	0.001034	0.001632	0.004601	6.597e-04	0.001631
Analytic sphere	+ impulse correction	0.003252	0.002735	-3.596e-04	8.314e-04	0.001761	3.597e-04
Analytic sphere	+ work consistency	0.001686	0.001966	-7.514e-05	8.206e-04	9.179e-04	7.514e-05
Analytic sphere	+ consistent traction reconstruction	0.001686	0.001966	-7.514e-05	8.206e-04	9.179e-04	7.514e-05
Native-band flat	event-aware midpoint	0.368463	0.026318	0.059124	0.093223	0.175832	0.057473
Native-band flat	+ impulse correction	0.181206	0.063514	-0.007443	0.08287	0.242781	0.007471
Native-band flat	+ work consistency	0.198292	0.030332	0.006026	0.075034	0.233093	0.006008
Native-band flat	+ consistent traction reconstruction	0.198292	0.030332	0.006026	0.075034	0.233093	0.006008

表 2: continuity-aware sparse traversal 的效率收益

Variant	Scheme	Runtime (s)	Force error	Impulse error	Energy drift	Mean candidate cells	Mean recompute cells	Mean pred./corr. Jaccard	Mean substeps
Dense baseline	+ work consistency	5.865234	0	0.030332	0.006026	286.363636	286.363636	0.747619	1
Continuity-aware	+ work consistency	5.409423	0	0.030332	0.006026	122.727273	106.818182	0.86	1

4 结果与分析

4.1 长时程动力学主表

这张主表说明了三件事。第一，在 **analytic flat** 中，work-consistent 版本在 peak force、release timing 与 energy drift 上整体最稳。第二，在 **analytic sphere** 中，同样观察到 work-consistent 对 peak、release 与 energy drift 的稳定改善，说明该改进并不依赖平面接触特例。第三，在 **native-band flat** 中，时间一致性的收益仍然最突出：impulse correction 主要改善冲量，work consistency 则进一步改善 release 阶段与能量一致性；consistent traction reconstruction 在默认长时程口径下更像补充改进，而不是主导收益来源。

4.2 效率表：continuity 与 consistent traction 的作用分工

continuity 与 consistent traction 在当前框架中的作用分工是清楚的：前者首先显著降低 active-region 更新代价，后者在几乎不增加 traversal 成本的前提下提升单元内 traction 的一致性。两者共同说明，本文路线并不是只在精度维度做文章，而是在同一通用框架下同时处理了精度与效率。

4.3 正文主图

图 1 和图 2 分别展示了面积主导与曲率主导场景下的长时程力曲线。二者共同说明：随着时间一致性改进链逐步加入，峰值附近与释放阶段的曲线逐渐贴近参考历史，而不再只是 onset 附近的小范围改进。

表 3: consistent traction reconstruction 的补充收益

Consistent traction	Runtime (s)	Force error	Impulse error	State error	Energy drift	Mean candidate cells	Mean recompute cells
False	5.276512	0	0.030332	0.18338	0.006026	122.727273	106.818182
True	4.960239	0	0.030332	0.18338	0.006026	122.727273	106.818182

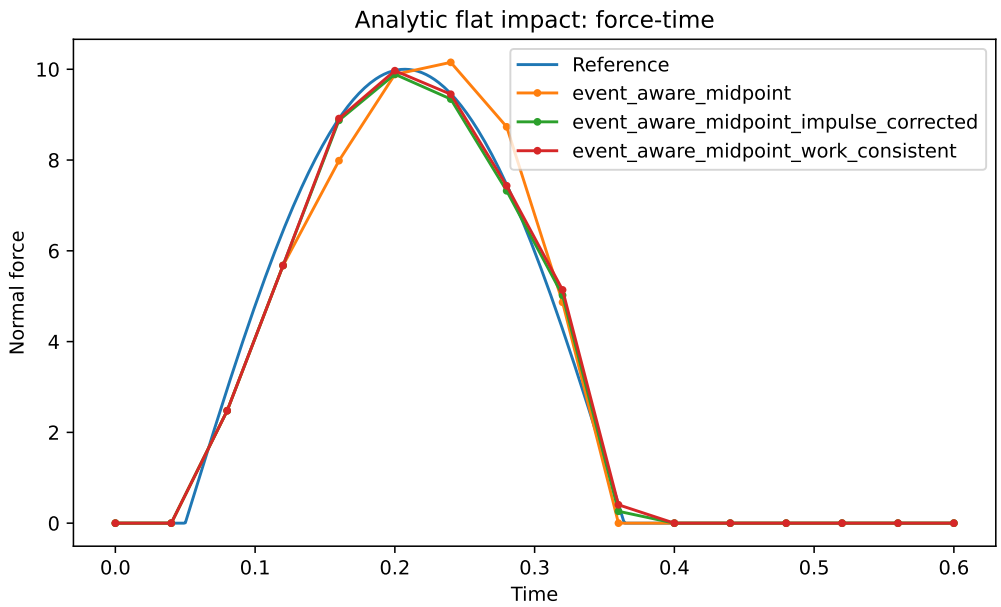

图 1: Analytic flat 长时程 force-time 曲线。

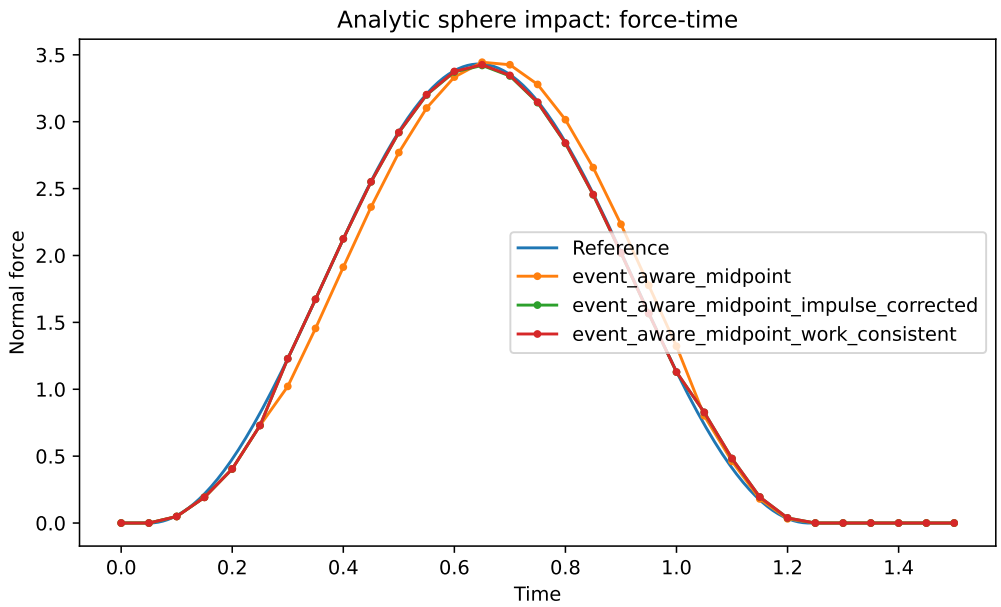

图 2: Analytic sphere 长时程 force-time 曲线。

图 3 进一步表明，work-consistent accepted step 主要针对的并不是单一时刻的力峰值，而是整段接触过程的做功一致性与能量漂移；这正是其在主表中对 energy drift 和 release timing 产生稳定收益的原因。

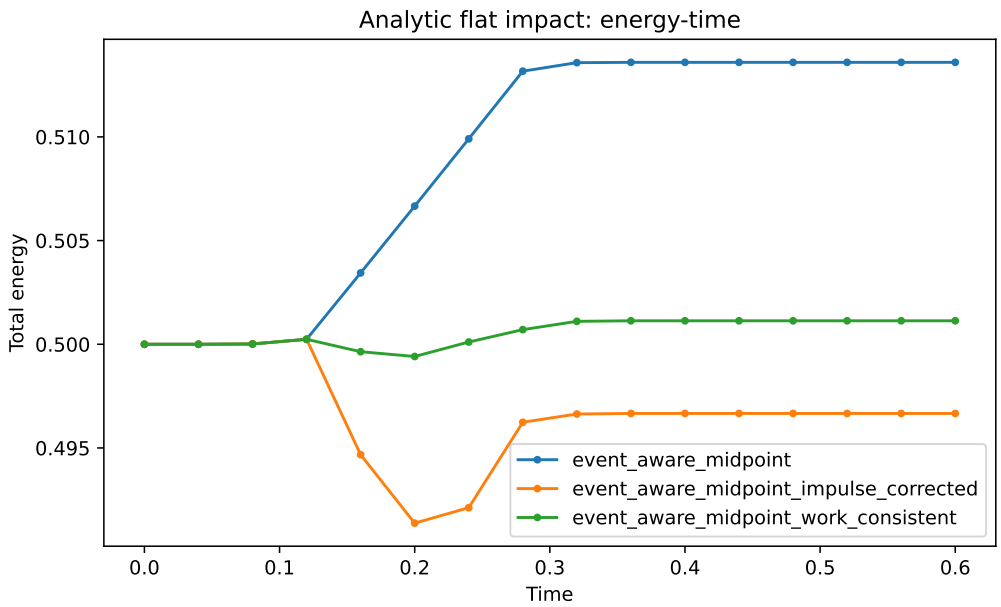

图 3: Analytic flat 长时程 total-energy 曲线。

对于 native-band 主链，图 4、图 5 与图 6 说明了两点：其一，虽然当前 strongest evidence 仍主要来自解析 benchmark，但 native-band 长时程曲线已经足以说明主链是连贯可运行的；其二，continuity/controller 的价值不是停留在“存在”，而是可量化地体现在 active measure 演化、mismatch 信号与 traversal 成本上。

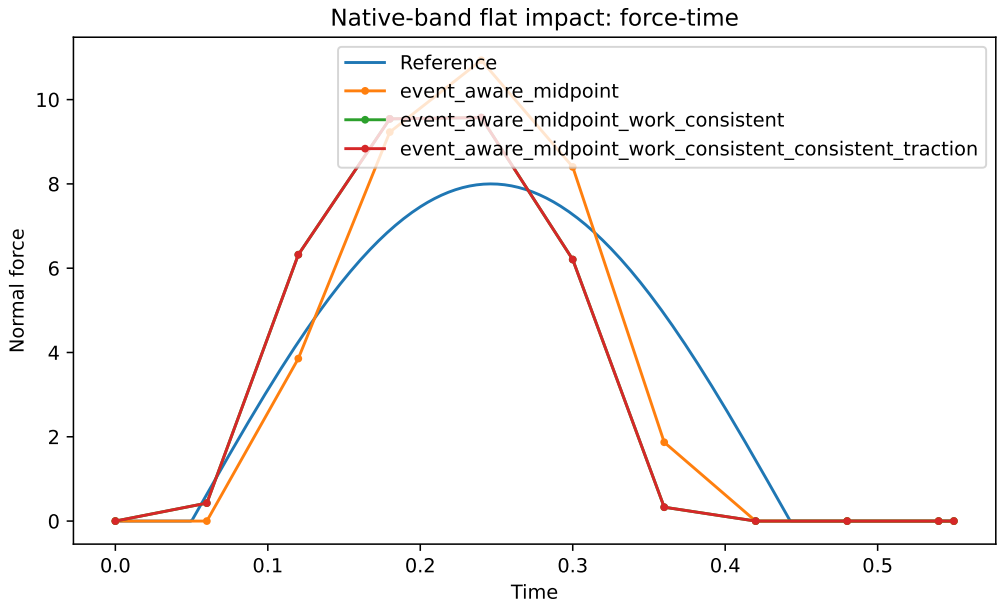

图 4: Native-band flat 长时程 force-time 曲线。

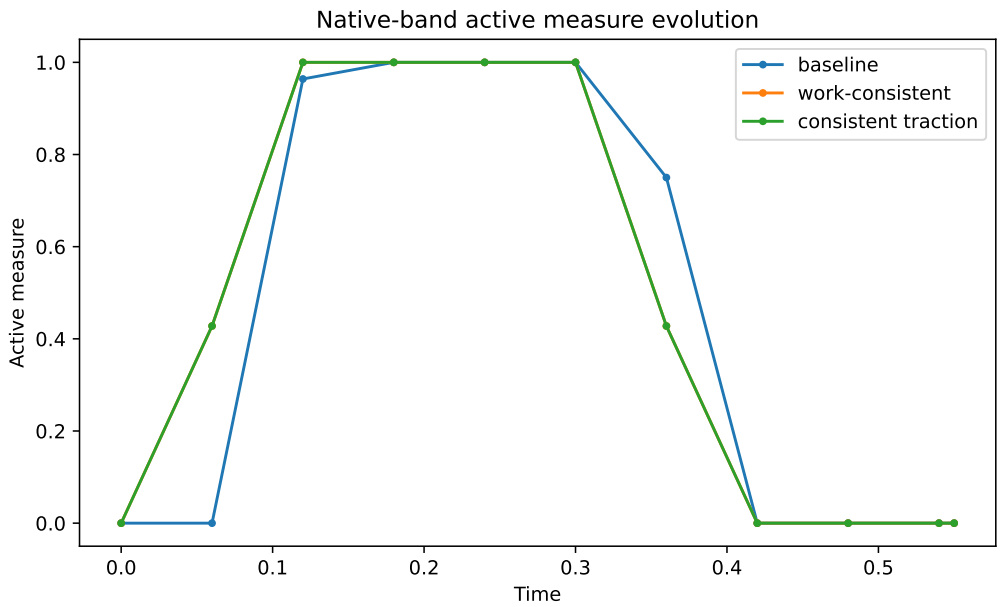

图 5: Native-band flat 的 active-measure 演化。

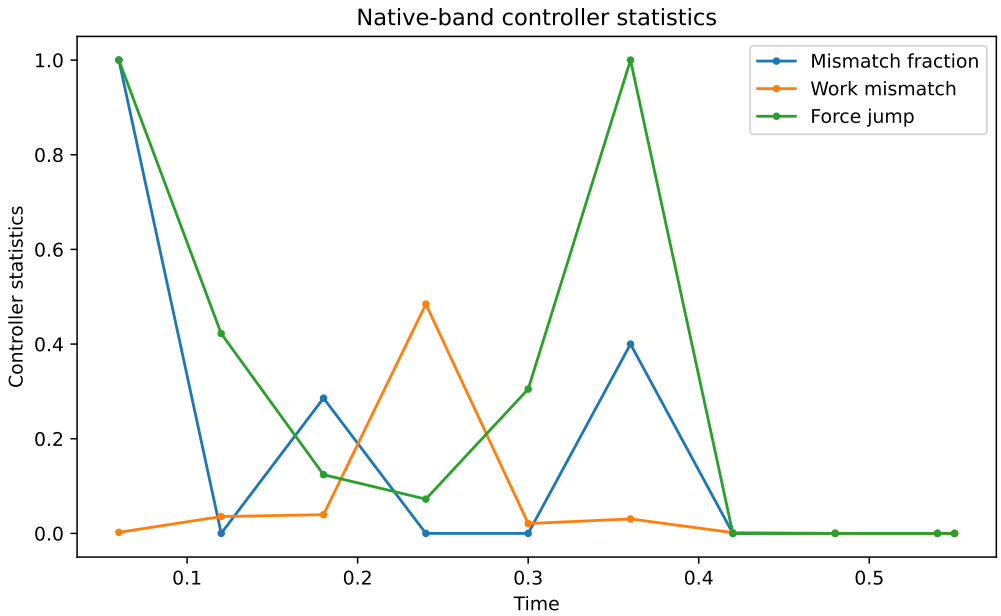

图 6: Native-band flat 的 controller 统计量：predictor/corrector mismatch、work mismatch 与 force jump。

4.4 复杂动态场景外推：6-DoF complex benchmark

为进一步验证本文方法对**复杂动态场景外推**而不仅仅是平面或低维运动情形的适用性，我们补充了一组 6-DoF complex rigid-body benchmark。该算例同时包含非对称复合几何、分布式法向接触 wrench、平动–转动耦合、刚体运动感知的 active-set continuity transport，以及 wrench-aware 的事件控制器。与前文三个长时程 benchmark 不同，这一组实验的重点不再只是标量法向力或释放时刻，而是检验同一套 SDF-native 主链在姿态演化、力矩精度和接触拓扑传递上的稳定性。

表 4: 6-DoF complex benchmark 消融表。

Variant	Continuity	Controller	Position RMS	Orientation RMS	Force RMS	Torque RMS	Peak force err.	Peak torque err.	Release timing err.	Mean comp. count err.
Full 6-DoF method	on	on	9.11217e-06	0.000156867	0.687649	0.054495	0.000113899	0.000722268	0	0
w/o rigid-motion-aware continuity	off	on	0.000321067	0.000153441	2.42968	0.194873	0.00449414	0.0052939	0	0.0869565
w/o wrench-aware controller	on	off	0.00109854	0.0224863	4.9786	0.34279	0.124937	0.0622689	0	0.0869565
w/o continuity + controller	off	off	0.00104311	0.0219317	4.52192	0.235502	0.142326	0.119019	0	0.130435

表 4 说明，在相对于高分辨率参考轨迹的比较中，完整方法达到 9.112×10^{-6} 的位置 RMS 误差、1.569×10^{-4} 的姿态 RMS 误差、6.876×10^{-1} 的 force RMS 误差和 5.449×10^{-2} 的 torque RMS 误差，同时保持 **0** 的 release-timing error 和 **0** 的平均 active-component-count error。去掉 wrench-aware controller 后，force RMS 从 6.876×10^{-1} 恶化到 4.979，orientation RMS 从 1.569×10^{-4} 恶化到 2.249×10^{-2}，说明在耦合 6-DoF 情形下，自适应的 force/torque/mismatch 驱动子步进是保证精度的关键机制。保持 controller 但移除 rigid-motion-aware continuity 时，force RMS 进一步增至 2.430，而平均 active-component-count 误差也从 0 增至 0.08696，表明 continuity 不只是一个效率技巧，也直接影响旋转运动下接触拓扑传递的稳定性。

表 5: 6-DoF complex benchmark 的效率与 controller 统计。

Variant	Continuity	Controller	Runtime (s)	Mean substeps	Trigger rate	Mean candidate cells	Mean recompute cells	Mean mismatch frac.	Mean continuity Jaccard
Full 6-DoF method	on	on	14.7049	44.6087	0.956522	27723.3	22525	0.0711573	0.998701
w/o rigid-motion-aware continuity	off	on	15.2099	44.4348	0.956522	27837.3	22733.7	0.059875	0.997398
w/o wrench-aware controller	on	off	0.126439	1	0	546.609	467	0.0562688	0.943731
w/o continuity + controller	off	off	0.122411	1	0	599.87	531.217	0.0346045	0.965395

表 6: 6-DoF complex benchmark 相对高分辨率参考轨迹的对比。

Variant	Reference	dt	Reference dt	Runtime (s)	Position RMS	Orientation RMS	Force RMS	Torque RMS	Peak force err.	Peak torque err.	Release timing err.
Full 6-DoF method	High-res same scheme	0.01	0.001	14.7049	9.11217e-06	0.000156867	0.687649	0.054495	0.000113899	0.000722268	0
w/o rigid-motion-aware continuity	High-res same scheme	0.01	0.001	15.2099	0.000321067	0.000153441	2.42968	0.194873	0.00449414	0.0052939	0
w/o wrench-aware controller	High-res same scheme	0.01	0.001	0.126439	0.00109854	0.0224863	4.9786	0.34279	0.124937	0.0622689	0
w/o continuity + controller	High-res same scheme	0.01	0.001	0.122411	0.00104311	0.0219317	4.52192	0.235502	0.142326	0.119019	0

表 5 与表 6 则补全了这组外推证据的另两个维度。第一，在关闭 controller 的低成本模式下，rigid-motion-aware continuity 仍能把 mean candidate cells 从 599.87 降到 546.61，把 mean recompute cells 从 531.22 降到 467.00，说明 continuity 在更便宜但更粗糙的 operating mode 下仍然保有明确工程收益。第二，完整方法相对于高分辨率同 scheme 参考轨迹的 peak force error 与 peak torque error 仅为 1.139×10^{-4} 和 7.223×10^{-4}，说明当前 6-DoF 主链的主要误差已经不再表现为接触释放时刻或拓扑个数的灾难性偏差，而更多集中在连续 force/torque 历史的细部逼近上。结合前三组长时程 benchmark，这组 6-DoF 结果使得本文关于“复杂动态场景外推证据”的论证从平面法向接触进一步扩展到了分布式 wrench 与刚体姿态耦合层面。

4.5 目前可以成立的结论与边界

基于当前 Sprint 1 的代码、主表和图，本文认为以下结论已经可以成立：

1. **SDF-native 主链已经打通**。从 SDF 场构造、窄带 sparse traversal、local-normal correction，到 continuity-aware dynamics 与长时程 benchmark，主链是完整可运行的。

2. **continuity 具有明确工程价值**。它不仅是 active-set 的记录方式，更是统一动力学控制链中的关键数值机制，已经在不显著损伤主结果的前提下取得 traversal 成本收益；在 6-DoF benchmark 中，这一收益还延伸到了旋转运动下的接触拓扑传递稳定性。

3. **时间一致性改进链是有效的**。从 event-aware midpoint 到 impulse correction 再到 work consistency，关键长时程指标沿着清晰路线得到改进，并且这种改进在 flat 与 sphere 两类 benchmark 中都能观察到。

4. **复杂动态场景外推证据已经初步建立**。新增的 6-DoF complex benchmark 表明，同一套 continuity/controller 机制可以在姿态演化、分布式力矩和 active-component transport 同时存在的情形下保持稳定工作，而不是只对低维法向接触有效。

同时也必须保持边界：当前 6-DoF 结果已经足以支持“机制可外推、方向正确”的判断，但还不足以宣称通用三维复杂几何上的长时程动力学精度问题已经完全解决；更高分辨率空间离散、更丰富的 complex-shape benchmark 和更系统的 reference study 仍需继续补强。

5 结论与展望

Sprint 1 已经完成了从研究代码到投稿闭环基础设施的关键过渡。当前项目不仅具备一条完整的 SDF-native PFC 动力学求解主链，而且已经形成统一的长时程 benchmark、效率表、主图和导表脚本，使得论文中的核心结果可以由配置文件和实验脚本一键重现。现阶段最强的证据主线仍然来自 analytic flat、analytic sphere 和 native-band flat 三组 benchmark，而新增的 6-DoF complex benchmark 则把这条证据链进一步扩展到姿态演化、分布式力矩和接触拓扑传递层面。它们共同支持如下阶段性结论：SDF-native 窄带求解可以在不依赖几何特调的前提下构成一条统一的动力学主链，continuity 与时间一致性是该主链中同时决定效率与精度的关键机制。

下一阶段的工作不应再简单堆叠新模块，而应沿两条线继续推进。第一条是 **通用性证据线**：在已经补入 6-DoF complex benchmark 的基础上，继续扩充偏心 flat、多 patch/disconnected 接触以及更高分辨率 complex-shape 参考实验，进一步支撑“无特调通用框架”的论点。第二条是 **说服力补强线**：继续完善 reference comparison 与 sensitivity study，让审稿人能更清楚地看到 native-band 主链与高成本 reference 之间的关系，以及结果并非来自某组 magic parameter。换言之，Sprint 1 的完成并不意味着项目结束，而是意味着项目已经拥有一套足以支撑正式投稿打磨的可复现骨架。